

Spannungszustand

2

Inhaltsverzeichnis

2.1	Spannungsvektor und Spannungstensor	36
2.2	Ebener Spannungszustand	39
2.2.1	Koordinatentransformation	40
2.2.2	Hauptspannungen	43
2.2.3	Mohrscher Spannungskreis	49
2.2.4	Dünnwandiger Kessel	54
2.3	Gleichgewichtsbedingungen	57
	Zusammenfassung	60

► **Lernziele** Im ersten Kapitel wurden Spannungen in Stäben untersucht. Wir wollen nun diese Überlegungen auf allgemeinere Tragwerke erweitern. Dazu führen wir zunächst den **Spannungstensor** ein. Anschließend betrachten wir den ebenen Spannungszustand in Scheiben. Er ist durch die Spannungskomponenten in zwei senkrecht aufeinander stehenden Schnitten gegeben. Dabei zeigt sich unter anderem, dass die Normal- bzw. die Schubspannungen für ausgezeichnete Schnitttrichtungen extremal sind.

Die Studierenden sollen lernen, wie man den Spannungszustand bei ebenen Problemen analysiert und die Spannungen für verschiedene Schnitttrichtungen ermittelt.

2.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

Bisher wurden Spannungen nur in Stäben bestimmt. Wir wollen sie nun auch in anderen Tragwerken ermitteln und betrachten dazu einen Körper, der beliebig belastet ist, zum Beispiel durch Einzelkräfte F_i und Flächenlasten p (Abb. 2.1a). Die äußere Belastung verursacht innere Kräfte. Bei einem Schnitt $s - s$ durch den Körper sind die inneren Kräfte (Spannungen) über die gesamte Schnittfläche A verteilt. Diese Spannungen sind im allgemeinen über die Schnittfläche veränderlich (im Gegensatz zum Zugstab, bei dem sie über den Querschnitt konstant sind, vgl. Abschn. 1.1).

Wir müssen daher die Spannung in einem beliebigen Punkt P der Schnittfläche definieren. Auf ein Flächenelement ΔA , in dem P enthalten ist, wirkt eine Schnittkraft ΔF (vgl. Abb. 2.1b) (Beachte: nach dem Wechselwirkungsgesetz wirkt eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft auf die gegenüberliegende Schnittfläche). Durch den Quotienten $\Delta F / \Delta A$ (Kraft pro Fläche) wird die mittlere Spannung für das Flächenelement definiert. Wir setzen nun voraus, dass das Verhältnis $\Delta F / \Delta A$ für den Grenzübergang $\Delta A \rightarrow 0$ gegen einen endlichen Wert strebt:

$$t = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA} . \quad (2.1)$$

Diesen Grenzwert nennt man den **Spannungsvektor** t .

Man kann den Spannungsvektor in eine Komponente normal zur Schnittfläche und eine Komponente in der Schnittfläche (tangential) zerlegen. Die Normalkom-

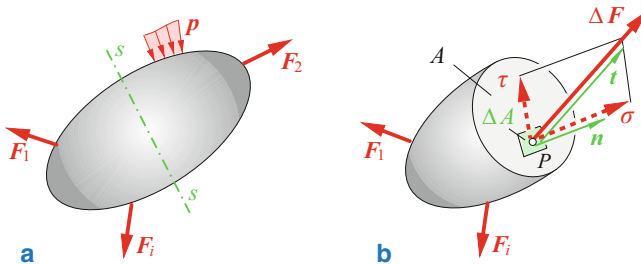


Abb. 2.1 Spannungsvektor

ponente heißt **Normalspannung** σ , die Tangentialkomponente nennt man **Schubspannung** τ .

Der Spannungsvektor $\mathbf{t}$ ist im allgemeinen von der Lage des Punktes P in der Schnittfläche (d. h. vom Ort) abhängig. Die Spannungsverteilung in der Schnittfläche ist bekannt, wenn der Spannungsvektor $\mathbf{t}$ für alle Punkte von A angegeben werden kann. Durch $\mathbf{t}$ wird allerdings der **Spannungszustand** in einem Punkt P der Schnittfläche noch nicht ausreichend beschrieben. Legt man nämlich durch P Schnitte in *verschiedenen Richtungen*, so wirken dort entsprechend der unterschiedlichen Orientierung der Flächenelemente unterschiedliche Schnittkräfte. Die Spannungen sind demnach auch von der Schnittrichtung (charakterisiert durch den Normalenvektor $\mathbf{n}$) abhängig (vgl. zum Beispiel die Spannungen (1.3) bei unterschiedlichen Schnittrichtungen in einem Zugstab).

Man kann zeigen, dass der Spannungszustand in einem Punkt P durch die drei Spannungsvektoren in drei senkrecht aufeinander stehenden Schnittflächen festgelegt wird. Diese Schnittflächen lassen wir zweckmäßig mit den Koordinatenebenen eines kartesischen Koordinatensystems zusammenfallen. Um sie anschaulich darzustellen, denken wir sie uns als die Seitenflächen eines infinitesimalen Quaders mit den Kantenlängen dx , dy und dz in der Umgebung von P (Abb. 2.2a). In jeder der sechs Flächen wirkt ein Spannungsvektor, den wir in seine Komponenten senkrecht zur Schnittfläche (= Normalspannung) und in der Schnittfläche (= Schubspannung) zerlegen. Die Schubspannung wird dann noch in die Komponenten nach den Koordinatenrichtungen zerlegt. Zur Kennzeichnung der Komponenten verwenden wir Doppelindizes: der erste Index gibt jeweils die Richtung der Flächennormale an, während der zweite Index die Richtung der Spannungskomponente charakterisiert. So ist zum Beispiel τ_{yx} eine Schubspannung in einer Flä-

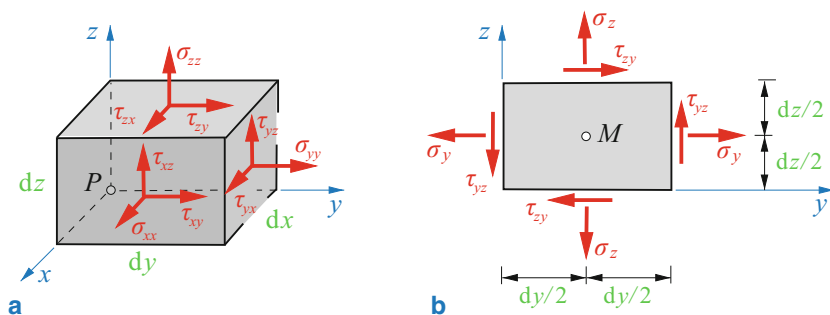


Abb. 2.2 Spannungstensor

che, deren Normale in y -Richtung zeigt; die Spannung selbst zeigt in x -Richtung (Abb. 2.2a).

Bei den Normalspannungen kann man die Schreibweise vereinfachen. Hier haben die Flächennormale und die Spannung jeweils die gleiche Richtung. Daher stimmen die beiden Indizes immer überein, und es genügt, nur einen Index anzugeben:

$$\sigma_{xx} = \sigma_x, \quad \sigma_{yy} = \sigma_y, \quad \sigma_{zz} = \sigma_z.$$

Wir werden im folgenden nur noch diese kürzere Schreibweise verwenden.

Mit diesen Bezeichnungen lautet der Spannungsvektor zum Beispiel für die Schnittfläche, deren Normale in y -Richtung zeigt:

$$\mathbf{t} = \tau_{yx} \mathbf{e}_x + \sigma_y \mathbf{e}_y + \tau_{yz} \mathbf{e}_z. \quad (2.2)$$

Für die Spannungen gibt es eine *Vorzeichenkonvention* analog zu der bei den Schnittgrößen (vgl. Band 1, Abschnitt 7.1):

Positive Spannungen zeigen an einem positiven (negativen) Schnittufer in die positive (negative) Koordinatenrichtung.

Danach beanspruchen positive (negative) Normalspannungen den infinitesimalen Quader auf Zug (Druck). In Abb. 2.2a sind die positiven Spannungen an den positiven Schnittufern eingezeichnet.

Durch das Zerlegen der Spannungsvektoren in ihre Komponenten haben wir drei Normalspannungen (σ_x , σ_y , σ_z) sowie sechs Schubspannungen (τ_{xy} , τ_{xz} , τ_{yx} , τ_{yz} , τ_{zx} , τ_{zy}) erhalten. Die Schubspannungen sind jedoch nicht alle unabhängig voneinander. Um dies zu zeigen, bilden wir das Momentengleichgewicht um eine zur x -Achse parallele Achse durch den Mittelpunkt des Quaders (vgl. Abb. 2.2b). Da Gleichgewichtsaussagen nur für Kräfte gelten, müssen wir die Spannungen mit den zugeordneten Flächenelementen multiplizieren:

$$\overset{\curvearrowright}{M}: \quad 2 \frac{dy}{2} (\tau_{yz} dx dz) - 2 \frac{dz}{2} (\tau_{zy} dx dy) = 0 \quad \rightarrow \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}.$$

Entsprechende Beziehungen erhält man aus dem Momentengleichgewicht um die anderen Achsen:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}. \quad (2.3)$$

Demnach gilt:

Schubspannungen in zwei senkrecht aufeinander stehenden Schnitten (z. B. τ_{xy} und τ_{yx}) sind gleich.

Man nennt sie einander **zugeordnete Schubspannungen**. Da sie das gleiche Vorzeichen besitzen, zeigen sie entweder auf die gemeinsame Quaderkante zu oder sie sind beide von ihr weggerichtet (vgl. Abb. 2.2). Wegen (2.3) gibt es nur sechs unabhängige Spannungen.

Man kann die Komponenten der einzelnen Spannungsvektoren in einer Matrix anordnen:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Die Hauptdiagonale wird von den Normalspannungen gebildet; die übrigen Elemente sind die Schubspannungen. Wegen (2.3) ist die Matrix (2.4) *symmetrisch*.

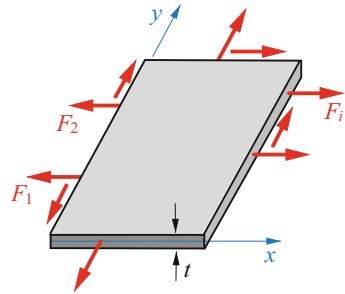
Die Größe $\boldsymbol{\sigma}$ heißt **Spannungstensor** (den Begriff **Tensor** werden wir in Abschn. 2.2.1 erläutern). Die Elemente in (2.4) sind die Komponenten des Spannungstensors. Durch die Spannungsvektoren für drei senkrecht aufeinander stehende Schnitte und damit durch den Spannungstensor (2.4) ist der *Spannungszustand* in einem Punkt eindeutig festgelegt.

2.2 Ebener Spannungszustand

Wir wollen nun den Spannungszustand in einer **Scheibe** untersuchen. Hierunter versteht man ein ebenes Flächentragwerk, dessen Dicke t klein gegen die Längen der Seiten ist und das nur *in* seiner Ebene belastet wird (Abb. 2.3). Die Ober- und die Unterseite der Scheibe sind unbelastet. Da keine Kräfte in z -Richtung auftreten, können wir mit hinreichender Genauigkeit annehmen, dass auch die Spannungen in dieser Richtung verschwinden:

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = \sigma_z = 0.$$

Abb. 2.3 Ebener Spannungszustand



Wegen der geringen Dicke dürfen wir außerdem voraussetzen, dass die Spannungen σ_x , σ_y und $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ über die Dicke der Scheibe konstant sind. Eine solche Spannungsverteilung heißt **ebener Spannungszustand**. Für ihn verschwinden die letzte Zeile und die letzte Spalte in der Matrix (2.4), und es bleibt

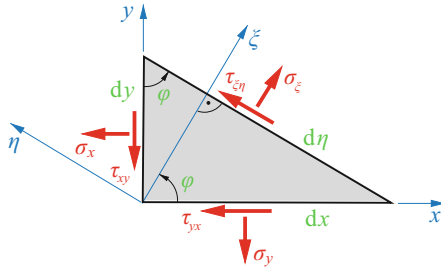
$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}.$$

Im allgemeinen hängen die Spannungen von den Koordinaten x und y ab. Wenn die Spannungen nicht vom Ort abhängen, heißt der Spannungszustand **homogen**.

2.2.1 Koordinatentransformation

Bisher wurden die Spannungen in einem Punkt einer Scheibe in Schnitten parallel zu den Koordinatenachsen betrachtet. Wir wollen nun zeigen, wie man die Spannungen in einem beliebigen Schnitt senkrecht zur Scheibe aus diesen Spannungen ermitteln kann. Dazu betrachten wir ein aus der Scheibe herausgeschnittenes infinitesimales Dreieck der Dicke t (Abb. 2.4). Die Schnittrichtungen sind durch das x, y -Koordinatensystem sowie den Winkel φ charakterisiert. Wir führen ein ξ, η -System ein, das gegenüber dem x, y -System um den Winkel φ gedreht ist und dessen ξ -Achse normal zur schrägen Schnittfläche steht. Dabei zählen wir φ *entgegen* dem Uhrzeigersinn positiv.

Entsprechend den Koordinatenrichtungen bezeichnen wir die Spannungen in der schrägen Schnittfläche mit σ_ξ und $\tau_{\xi\eta}$. Diese Schnittfläche ist durch $dA = d\eta t$ gegeben. Die beiden anderen Schnittflächen haben die Größen $dA \sin \varphi$

Abb. 2.4 Koordinaten-transformation

bzw. $dA \cos \varphi$. Das Kräftegleichgewicht in ξ - und in η -Richtung liefert dann

$$\begin{aligned} \nearrow: \quad & \sigma_{\xi} dA - (\sigma_x dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \sin \varphi \\ & - (\sigma_y dA \sin \varphi) \sin \varphi - (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \cos \varphi = 0, \\ \nwarrow: \quad & \tau_{\xi\eta} dA + (\sigma_x dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \cos \varphi \\ & - (\sigma_y dA \sin \varphi) \cos \varphi + (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \sin \varphi = 0. \end{aligned}$$

Mit $\tau_{yx} = \tau_{xy}$ erhält man daraus

$$\begin{aligned} \sigma_{\xi} &= \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi + 2 \tau_{xy} \sin \varphi \cos \varphi, \\ \tau_{\xi\eta} &= -(\sigma_x - \sigma_y) \sin \varphi \cos \varphi + \tau_{xy} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi). \end{aligned} \quad (2.5a)$$

Wir wollen nun zusätzlich noch die Normalspannung σ_{η} ermitteln. Sie wirkt auf eine Schnittfläche, deren Normale in η -Richtung zeigt. Der Schnittwinkel für diese Fläche ist durch $\varphi + \pi/2$ gegeben. Wir erhalten daher σ_{η} , wenn wir in der ersten Gleichung (2.5a) die Normalspannung σ_{ξ} durch σ_{η} und den Winkel φ durch $\varphi + \pi/2$ ersetzen. Mit $\cos(\varphi + \pi/2) = -\sin \varphi$ und $\sin(\varphi + \pi/2) = \cos \varphi$ folgt dann

$$\sigma_{\eta} = \sigma_x \sin^2 \varphi + \sigma_y \cos^2 \varphi - 2 \tau_{xy} \cos \varphi \sin \varphi. \quad (2.5b)$$

Es ist üblich, die Gleichungen (2.5a), (2.5b) noch umzuformen. Unter Verwendung von

$$\begin{aligned} \cos^2 \varphi &= \frac{1}{2} (1 + \cos 2\varphi), & 2 \sin \varphi \cos \varphi &= \sin 2\varphi, \\ \sin^2 \varphi &= \frac{1}{2} (1 - \cos 2\varphi), & \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi &= \cos 2\varphi \end{aligned}$$

erhalten wir schließlich

$$\begin{aligned}\sigma_{\xi} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi, \\ \sigma_{\eta} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi, \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi.\end{aligned}\quad (2.6)$$

Die Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} sind die Komponenten des Spannungstensors im x, y -System. Mit (2.6) können aus ihnen die Komponenten σ_{ξ} , σ_{η} und $\tau_{\xi\eta}$ im ξ, η -System berechnet werden. Man nennt (2.6) die **Transformationsgleichungen** für die Komponenten des Spannungstensors. In Abb. 2.5 sind die Spannungen im x, y -System und im ξ, η -System jeweils an einem Element eingetragen. Man beachte, dass die Spannungen in jedem der Koordinatensysteme den gleichen Spannungszustand in einem Punkt der Scheibe repräsentieren.

Eine Größe, deren Komponenten *zwei* Koordinatenindizes besitzen und beim Übergang von einem Koordinatensystem zu einem dazu gedrehten Koordinatensystem nach einer bestimmten Vorschrift transformiert werden, heißt **Tensor 2. Stufe**. Für den Spannungstensor ist diese Vorschrift beim Übergang vom x, y -System zum ξ, η -System durch die Transformationsgleichungen (2.6) gegeben. Weitere Tensoren 2. Stufe werden wir in den Abschn. 3.1 und 4.2 kennen lernen. Es sei angemerkt, dass auch die Komponenten von Vektoren Transformationsgleichungen erfüllen. Da Vektorkomponenten nur *einen* Index besitzen, nennt man Vektoren auch Tensoren 1. Stufe.

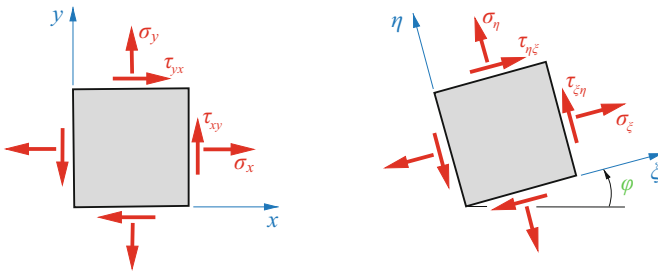


Abb. 2.5 Spannungen am Element

Wenn man die ersten beiden Gleichungen in (2.6) addiert, so erhält man

$$\sigma_{\xi} + \sigma_{\eta} = \sigma_x + \sigma_y . \quad (2.7)$$

Demnach hat die Summe der Normalspannungen in jedem Koordinatensystem den gleichen Wert. Man bezeichnet daher die Summe $\sigma_x + \sigma_y$ als eine **Invariante** des Spannungstensors. Man kann sich durch Einsetzen davon überzeugen, dass die Determinante $\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2$ der Matrix des Spannungstensors eine weitere Invariante darstellt.

Wir betrachten noch den Sonderfall, dass im x, y -System die Normalspannungen gleich sind ($\sigma_x = \sigma_y$) und die Schubspannungen verschwinden ($\tau_{xy} = 0$). Dann folgt nach (2.6)

$$\sigma_{\xi} = \sigma_{\eta} = \sigma_x = \sigma_y, \quad \tau_{\xi\eta} = 0 .$$

Die Normalspannungen sind demnach in *allen* Schnittrichtungen gleich (d. h. unabhängig von φ), während die Schubspannungen immer verschwinden. Man nennt einen solchen Spannungszustand **hydrostatisch**, da der Druck in einem Punkt einer ruhenden Flüssigkeit ebenfalls in allen Richtungen gleich ist (s. Band 4, Abschnitt 1.2).

Es sei angemerkt, dass man auch Schnitte führen kann, bei denen der Normalenvektor der Schnittfläche nicht in der Scheibenebene liegt (schräger Schnitt). Darauf wollen wir hier nicht eingehen, sondern verweisen auf Band 4, Abschnitt 2.1.

2.2.2 Hauptspannungen

Die Spannungen σ_{ξ} , σ_{η} und $\tau_{\xi\eta}$ hängen nach (2.6) von der Schnittrichtung – d. h. vom Winkel φ – ab. Wir untersuchen nun, für welche Winkel diese Spannungen Extremalwerte annehmen und wie groß diese sind.

Die Normalspannungen werden extremal für $d\sigma_{\xi}/d\varphi = 0$ bzw. für $d\sigma_{\eta}/d\varphi = 0$. Beide Bedingungen führen auf

$$-(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + 2 \tau_{xy} \cos 2\varphi = 0 .$$

Daraus folgt für den Winkel $\varphi = \varphi^*$, bei dem ein Extremalwert auftritt

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} . \quad (2.8)$$

Die Tangensfunktion ist mit π periodisch. Daher gibt es wegen $\tan 2\varphi^* = \tan 2(\varphi^* + \pi/2)$ zwei senkrecht aufeinander stehende Schnittrichtungen φ^* und $\varphi^* + \pi/2$, für die (2.8) erfüllt ist. Diese Schnittrichtungen werden **Haupttrichtungen** genannt.

Die zu diesen Schnittrichtungen gehörenden Normalspannungen erhält man, indem man die Bedingung (2.8) für φ^* in σ_ξ bzw. σ_η nach (2.6) einführt. Dabei verwendet man die trigonometrischen Umformungen

$$\begin{aligned}\cos 2\varphi^* &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\varphi^*}} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}}, \\ \sin 2\varphi^* &= \frac{\tan 2\varphi^*}{\sqrt{1 + \tan^2 2\varphi^*}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}}.\end{aligned}\quad (2.9)$$

Mit den Bezeichnungen σ_1 und σ_2 für die Extremwerte der Spannungen ergibt sich

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \pm \frac{\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)^2}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}} \pm \frac{2\tau_{xy}^2}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}}$$

bzw.

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (2.10)$$

Die beiden Normalspannungen σ_1 und σ_2 werden **Hauptspannungen** genannt. Es ist üblich, sie so zu nummerieren, dass $\sigma_1 > \sigma_2$ gilt (positives Vorzeichen der Wurzel für σ_1).

Bei konkreten Problemen liefert (2.8) zwei Zahlenwerte für die Winkel φ^* und $\varphi^* + \pi/2$. Die Zuordnung dieser beiden Winkel zu den Spannungen σ_1 und σ_2 kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass man einen davon in die erste Gleichung von (2.6) einsetzt. Dann erhält man als zugehörige Normalspannung entweder σ_1 oder σ_2 .

Wenn man die Winkel φ^* bzw. $\varphi^* + \pi/2$ in die Gleichung für $\tau_{\xi\eta}$ nach (2.6) einsetzt, so erhält man $\tau_{\xi\eta} = 0$. Demnach verschwinden die Schubspannungen in den Schnittrichtungen, für welche die Normalspannungen ihre Extremalwerte σ_1 und σ_2 annehmen. Wenn umgekehrt in einem Schnitt keine Schubspannung auftritt, so ist die in diesem Schnitt wirkende Normalspannung eine Hauptspannung.

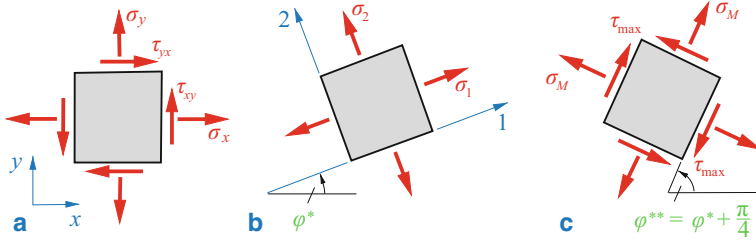


Abb. 2.6 Hauptspannungen und maximale Schubspannung

Ein Koordinatensystem, dessen Achsen zu den Hauptrichtungen parallel sind, nennt man **Hauptachsensystem**. Wir bezeichnen die Achsen mit 1 und 2: die 1-Achse zeige in Richtung von σ_1 (erste Hauptrichtung), die 2-Achse in Richtung von σ_2 (zweite Hauptrichtung). In Abb. 2.6a bzw. b sind die Spannungen an einem Element im x, y -System bzw. im Hauptachsensystem dargestellt.

Wir bestimmen nun noch die Extremalwerte der Schubspannung und die zugehörigen Schnitttrichtungen. Aus der Bedingung

$$\frac{d\tau_{\xi\eta}}{d\varphi} = 0 \quad \rightarrow \quad -(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - 2\tau_{xy} \sin 2\varphi = 0$$

folgt für den Winkel $\varphi = \varphi^{**}$, bei dem ein Extremalwert auftritt:

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}. \quad (2.11)$$

Hieraus erhält man die zwei Winkel φ^{**} und $\varphi^{**} + \pi/2$. Durch Vergleich von (2.11) mit (2.8) erkennt man, dass wegen $\tan 2\varphi^{**} = -1/\tan 2\varphi^*$ die Richtungen $2\varphi^{**}$ und $2\varphi^*$ senkrecht aufeinander stehen. Dies bedeutet, dass die Richtung φ^{**} extremaler Schubspannung zu den Richtungen φ^* extremaler Normalspannung unter 45° geneigt sind.

Die Extremalwerte der Schubspannung nennt man auch **Hauptschubspannungen**. Sie ergeben sich durch Einsetzen von (2.11) in (2.6) unter Verwendung von (2.9) zu

$$\tau_{\max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (2.12a)$$

Da sie sich nur durch das Vorzeichen (ihre Richtungen) unterscheiden, spricht man von *maximalen Schubspannungen*. Mit Hilfe der Hauptspannungen (2.10) kann man $\tau_{\max}$ auch in der Form

$$\tau_{\max} = \pm \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \quad (2.12b)$$

schreiben.

Die Richtung der maximalen Schubspannungen findet man, indem man als Verdrehwinkel des ξ, η -Systems den Winkel φ^{**} wählt. Durch Einsetzen von φ^{**} in die dritte Gleichung von (2.6) erhält man dann $\tau_{\xi\eta} = \tau_{\max}$ einschließlich des Vorzeichens.

Einsetzen von φ^{**} in eine der Gleichungen (2.6) für die Normalspannungen liefert einen von Null verschiedenen Wert, den wir mit σ_M bezeichnen:

$$\sigma_M = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2). \quad (2.13)$$

In den Schnitten extremer Schubspannungen verschwinden demnach die Normalspannungen im allgemeinen *nicht*. Abb. 2.6c zeigt die Spannungen in den entsprechenden Schnitten.

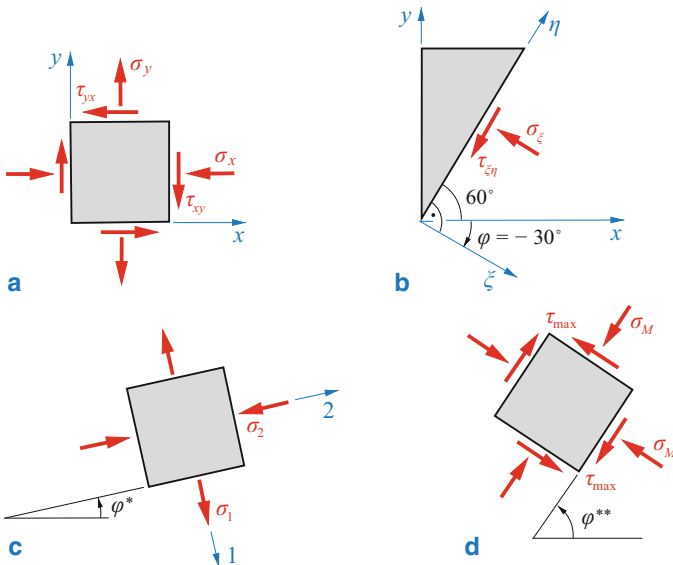
Beispiel 2.1

In einem Blech wirkt ein homogener Spannungszustand mit den Spannungen $\sigma_x = -64 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 32 \text{ MPa}$ und $\tau_{xy} = -20 \text{ MPa}$. In Bild a sind die Spannungen mit den Richtungen eingezeichnet, wie sie im Blech wirken.

Man bestimme

- die Spannungen in einem Schnitt unter 60° zur x -Achse,
- die Hauptspannungen und die Hauptrichtungen,
- die Hauptschubspannungen sowie die zugehörigen Schnitttrichtungen.

Die Spannungen sind jeweils an einem Element zu skizzieren.



Lösung

- a) Wir schneiden das Blech in der gegebenen Richtung. Zur Charakterisierung des Schnitts führen wir analog zu Abb. 2.5 ein ξ, η -System ein, bei dem die ξ -Achse normal auf dem Schnitt steht (Bild b). Da es aus dem x, y -System durch Drehung um 30° im Uhrzeigersinn hervorgeht, ist der Drehwinkel negativ: $\varphi = -30^\circ$. Damit erhalten wir nach (2.6) für die Spannungen

$$\begin{aligned}\underline{\underline{\sigma_\xi}} &= \frac{1}{2}(-64 + 32) + \frac{1}{2}(-64 - 32)\cos(-60^\circ) - 20\sin(-60^\circ) \\ &= \underline{\underline{-22,7 \text{ MPa}}}, \\ \underline{\underline{\tau_{\xi\eta}}} &= -\frac{1}{2}(-64 - 32)\sin(-60^\circ) - 20\cos(-60^\circ) = \underline{\underline{-51,6 \text{ MPa}}}.\end{aligned}$$

Beide Spannungen sind negativ. Sie sind mit entsprechendem Richtungssinn in Bild b eingezeichnet.

b) Die Hauptspannungen ergeben sich nach (2.10) zu

$$\sigma_{1,2} = \frac{-64 + 32}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-64 - 32}{2}\right)^2 + (-20)^2}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{\sigma_1 = 36 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\sigma_2 = -68 \text{ MPa}}}.$$
 (a)

Aus (2.8) folgt für eine zugehörige Hauptrichtung

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2(-20)}{-64 - 32} = 0,417 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\varphi^* = 11,3^\circ}}.$$

Um zu entscheiden, welche Hauptspannung zu dieser Schnittrichtung gehört, setzen wir φ^* in die erste Gleichung von (2.6) ein und erhalten

$$\sigma_\xi(\varphi^*) = \frac{1}{2}(-64 + 32) + \frac{1}{2}(-64 - 32) \cos(22,6^\circ) - 20 \sin(22,6^\circ)$$

$$= -68 \text{ MPa} = \sigma_2.$$

Demnach gehört die Hauptspannung σ_2 zum Winkel φ^* . Die Hauptspannung σ_1 wirkt in einem Schnitt senkrecht dazu (Bild c).

c) Die Hauptschubspannungen ergeben sich mit (a) aus (2.12b) zu

$$\underline{\underline{\tau_{\max}}} = \pm \frac{1}{2}(36 + 68) = \underline{\underline{\pm 52 \text{ MPa}}}.$$

Die zugehörigen Schnittrichtungen sind zu den Hauptrichtungen um 45° geneigt. Somit erhalten wir

$$\underline{\underline{\varphi^{**} = 56,3^\circ}}.$$

Die Richtung von $\tau_{\max}$ ergibt sich durch Einsetzen von φ^{**} in (2.6) aus dem positiven Vorzeichen von $\tau_{\xi\eta}(\varphi^{**})$. Die zugehörigen Normalspannungen sind nach (2.13) durch

$$\sigma_M = \frac{1}{2}(-64 + 32) = -16 \text{ MPa}$$

gegeben. Die Spannungen sind in Bild d mit ihren wirklichen Richtungen dargestellt. ◀

2.2.3 Mohrscher Spannungskreis

Aus den Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} können mit Hilfe der Transformationsgleichungen (2.6) die Spannungen σ_ξ , σ_η und $\tau_{\xi\eta}$ für ein ξ , η -System berechnet werden. Diese Gleichungen erlauben aber auch eine einfache geometrische Darstellung. Dazu ordnen wir die Beziehungen (2.6) für σ_ξ und $\tau_{\xi\eta}$ zunächst um:

$$\begin{aligned}\sigma_\xi - \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) &= \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi, \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi.\end{aligned}\quad (2.14)$$

Durch Quadrieren und Addieren kann der Winkel φ eliminiert werden:

$$\left[\sigma_\xi - \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \right]^2 + \tau_{\xi\eta}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2. \quad (2.15)$$

Wenn man in (2.14) statt der Gleichung für σ_ξ die entsprechende für σ_η nimmt, so findet man, dass in (2.15) σ_ξ durch σ_η ersetzt wird. Deshalb werden im folgenden die Indizes ξ und η weggelassen.

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (2.15) ist bei gegebenen Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} ein fester Wert, den wir mit r^2 abkürzen:

$$r^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2. \quad (2.16)$$

Mit $\sigma_M = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y)$ und (2.16) wird dann aus (2.15)

$$(\sigma - \sigma_M)^2 + \tau^2 = r^2. \quad (2.17)$$

Dies ist die Gleichung eines Kreises in der σ , τ -Ebene: die Punkte (σ, τ) liegen auf dem nach Otto Mohr (1835–1918) benannten **Spannungskreis** mit dem Mittelpunkt $(\sigma_M, 0)$ und dem Radius r (Abb. 2.7a).

Durch Umformen von (2.16) erhält man

$$r^2 = \frac{1}{4} \left[(\sigma_x + \sigma_y)^2 - 4(\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2) \right].$$

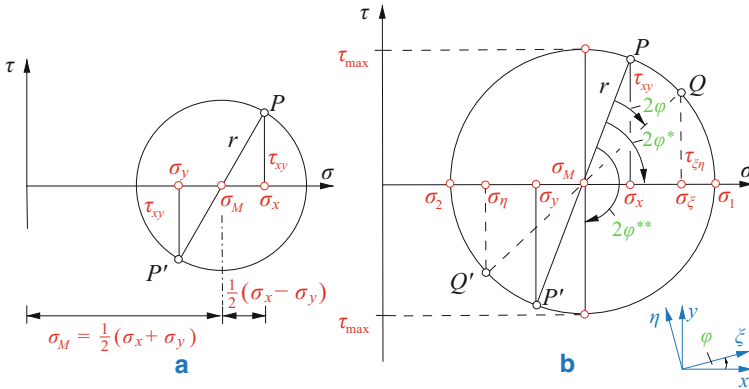


Abb. 2.7 Mohrscher Spannungskreis

Da die Ausdrücke in den runden Klammern invariant sind (vgl. Abschn. 2.2.1), ist auch r eine Invariante.

Der Spannungskreis lässt sich konstruieren, wenn die Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} bekannt sind. Dazu brauchen wir σ_M und r nicht zu berechnen; man kann den Kreis mit den gegebenen Spannungen unmittelbar zeichnen. Hierzu werden zunächst auf der σ -Achse die Spannungen σ_x und σ_y unter Beachtung ihrer Vorzeichen eingezeichnet. In diesen Punkten wird dann die Schubspannung τ_{xy} nach folgender Regel aufgetragen: vorzeichenrichtig über σ_x und mit umgekehrtem Vorzeichen über σ_y . Mit P und P' liegen zwei Punkte des Kreises fest (Abb. 2.7a). Der Schnittpunkt ihrer Verbindungslinie mit der Abszisse liefert den Kreismittelpunkt, und damit kann der Kreis gezeichnet werden.

Der Spannungszustand in einem Punkt einer Scheibe wird durch den Mohrschen Spannungskreis beschrieben; zu jedem Schnitt gehört ein Punkt auf dem Kreis. So gehören zum Beispiel der Punkt P zu dem Schnitt, in dem σ_x und τ_{xy} wirken, und der Punkt P' zu dem dazu senkrechten Schnitt. Aus dem Spannungskreis können die Spannungen in beliebigen Schnitten sowie die Extremalwerte der Spannungen und die zugehörigen Schnittrichtungen bestimmt werden. Die Hauptspannungen σ_1 und σ_2 sowie die Hauptschubspannung $\tau_{\max}$ sind unmittelbar ablesbar (Abb. 2.7b).

Wir wollen nun zeigen, dass man die Spannungen σ_ξ , σ_η und $\tau_{\xi\eta}$ in einem um den Winkel φ (positiv entgegen dem Uhrzeigersinn) gegenüber dem x, y -System gedrehten ξ, η -System auf folgende Weise erhält: der Punkt Q , der zu einem Schnitt mit den Spannungen σ_ξ und $\tau_{\xi\eta}$ gehört, ergibt sich durch Antragen des

doppelten Winkels – d. h. 2φ – in *entgegengesetzter* Drehrichtung (Abb. 2.7b); der zum dazu senkrechten Schnitt gehörende Punkt Q' liegt Q gegenüber. Die Hauptrichtungen sowie die Richtungen der Hauptschubspannungen sind schließlich durch die Winkel φ^* und φ^{**} gegeben.

Zum Beweis lesen wir zunächst aus den Abb. 2.7a,b ab:

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}, \quad \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) = r \cos 2\varphi^*, \quad \tau_{xy} = r \sin 2\varphi^*.$$

Wenn man dies in die Transformationsgleichungen für σ_ξ und σ_η einsetzt, erhält man

$$\begin{aligned}\sigma_\xi &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + r \cos 2\varphi^* \cos 2\varphi + r \sin 2\varphi^* \sin 2\varphi \\ &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + r \cos(2\varphi^* - 2\varphi), \\ \tau_{\xi\eta} &= -r \cos 2\varphi^* \sin 2\varphi + r \sin 2\varphi^* \cos 2\varphi \\ &= r \sin(2\varphi^* - 2\varphi).\end{aligned}$$

Dies kann man aber auch aus Abb. 2.7b ablesen, d. h. der Mohrsche Kreis ist die geometrische Darstellung der Transformationsgleichungen.

Wenn man den Mohrschen Kreis zur Lösung von Problemen anwenden will, so müssen drei Bestimmungsstücke gegeben sein (zum Beispiel σ_x , τ_{xy} , σ_1). Bei grafischen Lösungen ist dabei ein Maßstab für die Spannungen zu wählen.

Wir betrachten abschließend noch drei Sonderfälle. Bei **einachsigen Zug** (Abb. 2.8a) gilt $\sigma_x = \sigma_0 > 0$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 0$. Da die Schubspannung Null ist, sind $\sigma_1 = \sigma_x = \sigma_0$ und $\sigma_2 = \sigma_y = 0$ die Hauptspannungen. Der Mohrsche Kreis tangiert die τ -Achse und liegt rechts von ihr. Die maximale Schubspannung $\tau_{\max} = \sigma_0/2$ tritt in Schnitten unter 45° zur x -Achse auf (vgl. auch Abschn. 1.1).

Liegt ein Spannungszustand mit $\sigma_x = 0$, $\sigma_y = 0$ und $\tau_{xy} = \tau_0$ vor, so spricht man von **reinem Schub**. Dann fällt wegen $\sigma_M = 0$ der Mittelpunkt des Mohrschen Kreises mit dem Ursprung des Koordinatensystems zusammen (Abb. 2.8b). Die Hauptspannungen sind $\sigma_1 = \tau_0$ und $\sigma_2 = -\tau_0$; sie treten in Schnitten unter 45° zur x -Achse auf.

Im Falle eines **hydrostatischen Spannungszustandes** gilt $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_0$ und $\tau_{xy} = 0$. Dann entartet der Mohrsche Spannungskreis zu einem Punkt auf der σ -Achse (Abb. 2.8c). Die Normalspannungen haben für alle Schnittrichtungen den gleichen Wert $\sigma_\xi = \sigma_\eta = \sigma_0$, und die Schubspannungen verschwinden (vgl. Abschn. 2.2.1).

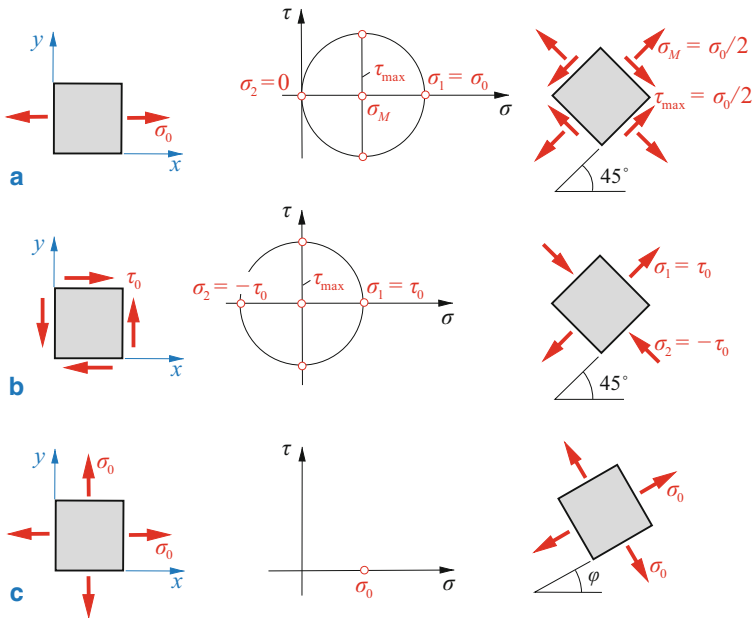


Abb. 2.8 Sonderfälle

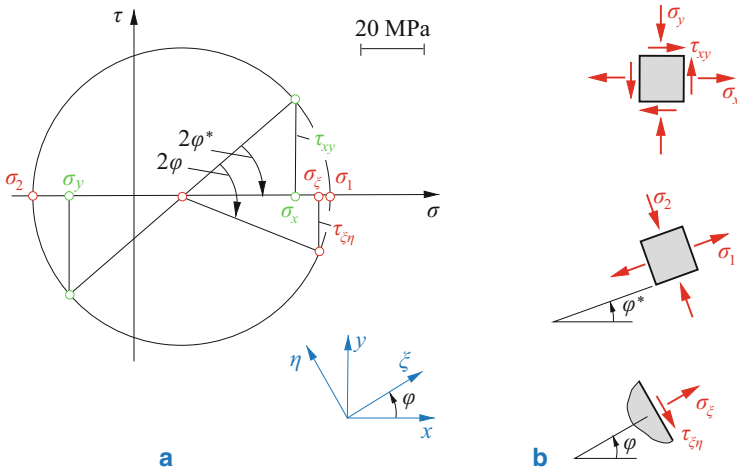
Beispiel 2.2

Ein ebener Spannungszustand ist durch $\sigma_x = 50 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -20 \text{ MPa}$ und $\tau_{xy} = 30 \text{ MPa}$ gegeben.

Man bestimme mit Hilfe eines Mohrschen Kreises

- die Hauptspannungen und die Hauptrichtungen,
- die Normal- und die Schubspannung in einer Schnittfläche, deren Normale den Winkel $\varphi = 30^\circ$ mit der x -Achse bildet.

Die Ergebnisse sind in Schnittbildern zu skizzieren.



Lösung

- a) Aus den gegebenen Spannungen kann nach Festlegung eines Maßstabs der Mohrsche Kreis konstruiert werden (die gegebenen Spannungen sind in Bild a durch grüne Kreise markiert). Die Hauptspannungen und die Hauptrichtungen lassen sich daraus direkt ablesen:

$$\underline{\underline{\sigma_1 = 61 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\sigma_2 = -31 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\varphi^* = 20^\circ}}.$$

- b) Zur Bestimmung der Spannungen in der gedrehten Schnittfläche führen wir ein ξ, η -Koordinatensystem ein, dessen ξ -Achse mit der Normalen zusammenfällt. Die gesuchten Spannungen σ_ξ und $\tau_{\xi\eta}$ erhalten wir, wenn wir im Mohrschen Kreis den Winkel 2φ entgegengesetzt zur Richtung von φ antragen. Wir lesen ab:

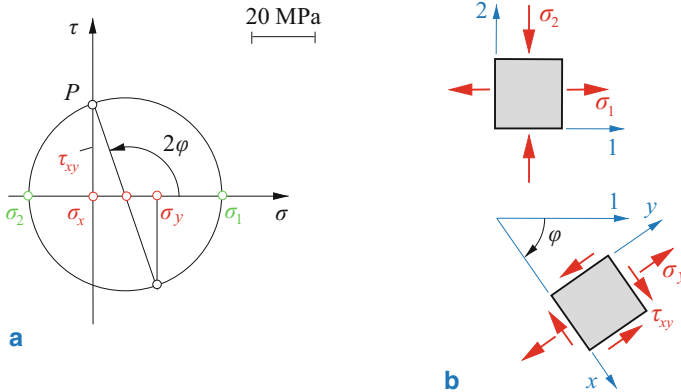
$$\underline{\underline{\sigma_\xi = 58,5 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\tau_{\xi\eta} = -15,5 \text{ MPa}}}.$$

Die Spannungen mit ihren wirklichen Richtungen und die zugehörigen Schnitte sind in Bild b veranschaulicht. ◀

Beispiel 2.3

Von einem ebenen Spannungszustand sind die beiden Hauptspannungen $\sigma_1 = 40 \text{ MPa}$ und $\sigma_2 = -20 \text{ MPa}$ gegeben.

Welche Lage hat ein x, y -Koordinatensystem, in dem $\sigma_x = 0$ und $\tau_{xy} > 0$ ist in Bezug auf die Hauptachsen, und wie groß sind σ_y und τ_{xy} ?



Lösung Mit den gegebenen Hauptspannungen σ_1 und σ_2 lässt sich der Mohr'sche Kreis maßstäblich zeichnen (Bild a). Aus ihm kann die Lage des gesuchten x, y -Systems entnommen werden: dem Winkel 2φ entgegen dem Uhrzeigersinn (vom Punkt σ_1 zum Punkt P) im Mohrschen Kreis entspricht der Winkel φ im Uhrzeigersinn zwischen der 1-Achse und der x -Achse. Wir lesen für den Winkel und die gesuchten Spannungen ab:

$$2\varphi = 110^\circ \rightarrow \underline{\underline{\varphi = 55^\circ}}, \quad \underline{\underline{\sigma_y = 20 \text{ MPa}}}, \quad \underline{\underline{\tau_{xy} = 28 \text{ MPa}}}.$$

Die Spannungen und die Koordinatensysteme sind in Bild b skizziert. ◀

2.2.4 Dünnwandiger Kessel

Als Anwendungsbeispiel für den ebenen Spannungszustand betrachten wir nun einen *dünnwandigen*, zylindrischen Kessel (Abb. 2.9a) mit dem Radius r und der Wandstärke t . Er stehe unter einem Innendruck p . Der Innendruck verursacht in der Wand des Kessels Spannungen (Abb. 2.9b), die wir ermitteln wollen.

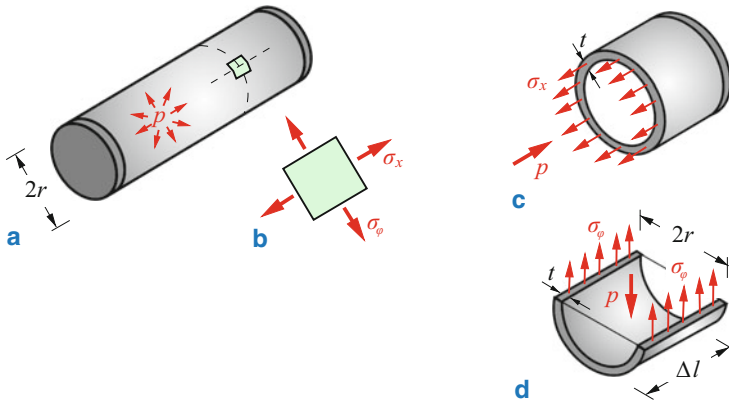


Abb. 2.9 Dünnwandiger zylindrischer Kessel

In hinreichender Entfernung von den Deckeln ist der Spannungszustand unabhängig vom Ort (homogen). Wegen $t \ll r$ dürfen die Spannungen in radialer Richtung vernachlässigt werden. In der Mantelfläche des Kessels liegt daher lokal näherungsweise ein ebener Spannungszustand vor (das Element nach Abb. 2.9b ist zwar gekrümmt, es wird aber durch ein Element in der Tangentialebene ersetzt). Der Spannungszustand kann durch die Spannungen in zwei zueinander senkrechten Schnitten beschrieben werden.

Zuerst schneiden wir den Kessel senkrecht zu seiner Achse (Abb. 2.9c). Da der Druck im Gas überall gleich ist, herrscht auch auf der gesamten Schnittfläche πr^2 der Druck p . Nehmen wir an, dass die Längsspannung σ_x wegen $t \ll r$ über die Wanddicke gleichförmig verteilt ist, so liefert das Kräftegleichgewicht (Abb. 2.9c)

$$\sigma_x 2 \pi r t - p \pi r^2 = 0$$

bzw.

$$\sigma_x = \frac{1}{2} p \frac{r}{t}. \quad (2.18)$$

Wir schneiden nun ein Halbkreisrohr der Länge Δl gemäß Abb. 2.9d aus dem Kessel. In den horizontalen Schnittflächen wirken die Umfangsspannungen σ_ϕ , die

über die Dicke ebenfalls konstant sind. Mit der vom Gas auf das Halbkreisrohr ausgeübten Kraft $p 2 r \Delta l$ liefert dann die Gleichgewichtsbedingung in vertikaler Richtung

$$2 \sigma_{\varphi} t \Delta l - p 2 r \Delta l = 0$$

bzw.

$$\sigma_{\varphi} = p \frac{r}{t}. \quad (2.19)$$

Wir erkennen, dass die Umfangsspannung σ_{φ} doppelt so groß ist wie die Längsspannung σ_x . Dies ist der Grund weshalb zylindrische Kessel unter Innendruck in der Regel durch Rissbildung in Längsrichtung versagen. Ein einfaches Beispiel ist ein zu lange gekochtes Wiener Würstchen, das in Längsrichtung platzt.

Die beiden Gleichungen (2.18) und (2.19) für σ_x und σ_{φ} werden **Kesselformeln** genannt. Wegen $t \ll r$ gilt nach (2.18) bzw. (2.19) für die Spannungen σ_x , $\sigma_{\varphi} \gg p$. Daher ist die zu Beginn dieses Abschnittes getroffene Annahme gerechtfertigt, dass die Spannungen σ_r in radialer Richtung vernachlässigt werden dürfen ($|\sigma_r| \leq p$). Ein Kessel kann als *dünnwandig* angesehen werden, wenn gilt $r > 5t$.

Die Kesselformeln sind auch bei Kesseln unter Außendruck anwendbar. Dann muss nur das Vorzeichen von p geändert werden: in der Kesselwand herrschen Druckspannungen.

Da in beiden Schnitten keine Schubspannungen auftreten (Symmetrie), sind die Spannungen σ_x und σ_{φ} Hauptspannungen: $\sigma_1 = \sigma_{\varphi} = p r / t$, $\sigma_2 = \sigma_x = p r / (2t)$. Die maximale Schubspannung folgt nach (2.12b) zu

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{1}{4} p \frac{r}{t};$$

sie wirkt in Schnitten unter 45° . Es sei angemerkt, dass in der Nähe der Deckel kompliziertere Spannungszustände herrschen, die einer elementaren Behandlung nicht zugänglich sind.

Bei einem dünnwandigen, kugelförmigen Kessel vom Radius r (Abb. 2.10a) treten unter einem Innendruck p die Spannungen σ_t und σ_{φ} in der Kesselwand auf (Abb. 2.10b). Wenn wir den Kessel durch einen Schnitt nach Abb. 2.10c halbieren, so erhalten wir aus der Gleichgewichtsbedingung

$$\sigma_t 2 \pi r t - p \pi r^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \sigma_t = \frac{1}{2} p \frac{r}{t}.$$

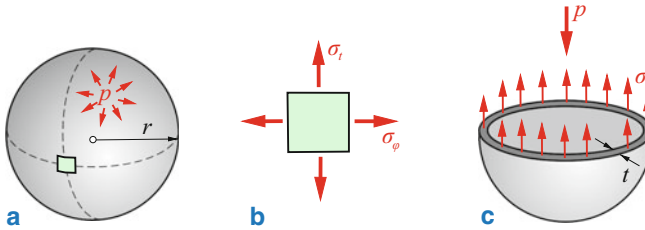


Abb. 2.10 Dünnwandiger kugelförmiger Kessel

Ein dazu senkrechter Schnitt liefert entsprechend

$$\sigma_\varphi 2\pi r t - p \pi r^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \sigma_\varphi = \frac{1}{2} p \frac{r}{t}.$$

Demnach gilt

$$\sigma_t = \sigma_\varphi = \frac{1}{2} p \frac{r}{t}. \quad (2.20)$$

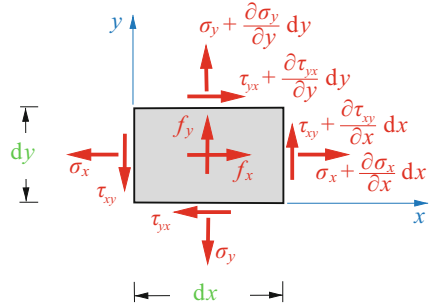
Bei einem kugelförmigen, dünnwandigen Kessel wirkt daher in der Kesselwand in jeder beliebigen Richtung eine Spannung der Größe $p r / (2 t)$.

2.3 Gleichgewichtsbedingungen

Nach Abschn. 2.1 wird der Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers durch den Spannungstensor beschrieben. Die Komponenten des Spannungstensors sind in Abb. 2.2a veranschaulicht. Sie sind im allgemeinen nicht unabhängig voneinander, sondern durch die *Gleichgewichtsbedingungen* miteinander verknüpft.

Zur Herleitung dieser Bedingungen betrachten wir zunächst in Abb. 2.11 ein aus einer Scheibe (Dicke t) herausgeschnittenes Element mit den zugehörigen Spannungen (ebener Spannungszustand). Da die Spannungen im allgemeinen von x und y abhängen, sind sie auf gegenüberliegenden Flächen nicht gleich groß; sie unterscheiden sich durch infinitesimale Zuwächse. So wirkt zum Beispiel auf der linken Schnittfläche die Normalspannung σ_x und auf der rechten Fläche die Spannung $\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dx$ (erste Glieder der Taylor-Reihe, vgl. auch Abschn. 3.1). Das Symbol

Abb. 2.11 Gleichgewicht am Element



$\partial/\partial x$ kennzeichnet die partielle Ableitung nach x . Außerdem wird das Element durch die Volumenkraft $\mathbf{f}$ mit den Komponenten f_x und f_y belastet.

Das Kräftegleichgewicht in x -Richtung liefert

$$-\sigma_x dy t - \tau_{yx} dx t + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dx \right) dy t + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} dy \right) dx t + f_x dx dy t = 0$$

bzw.

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0. \quad (2.21a)$$

Entsprechend erhält man aus dem Kräftegleichgewicht in y -Richtung

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0. \quad (2.21b)$$

Die Gleichungen (2.21a), (2.21b) heißen **Gleichgewichtsbedingungen**. Sie sind *zwei* gekoppelte partielle Differentialgleichungen für die *drei* Komponenten σ_x , σ_y und $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ des Spannungstensors (*ebener* Spannungszustand). Aus

ihnen kann der Spannungszustand nicht eindeutig ermittelt werden: das Problem ist statisch unbestimmt.

Für einen *räumlichen* Spannungszustand erhält man entsprechend die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + f_x &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + f_y &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z &= 0.\end{aligned}\tag{2.22}$$

Dies sind drei gekoppelte partielle Differentialgleichungen für die sechs Komponenten des Spannungstensors.

Bei einem *homogenen* Spannungszustand sind die Komponenten des Spannungstensors konstant. Dann verschwinden alle partiellen Ableitungen in (2.21a), (2.21b) bzw. (2.22). Die Gleichgewichtsbedingungen sind in diesem Fall nur dann erfüllt, wenn $f_x = f_y = f_z = 0$ gilt. Daher ist ein homogener Spannungszustand unter der Wirkung von Volumenkräften (bzw. von Massenkräften) nicht möglich.

Es sei angemerkt, dass aus dem Momentengleichgewicht am Element auch bei Berücksichtigung der Spannungszuwächse die Symmetrie des Spannungstensors folgt (vgl. Abschn. 2.1).

Zusammenfassung

- Der Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers ist durch den Spannungstensor σ gegeben. Er hat im räumlichen Fall 3×3 Komponenten (beachte Symmetrie). Im ebenen Spannungszustand (ESZ) reduziert er sich auf

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad \tau_{xy} = \tau_{yx}.$$

- Vorzeichenkonvention: positive Spannungen zeigen an einem positiven (negativen) Schnitfluß in positive (negative) Koordinatenrichtungen.
- Transformationsbeziehungen (ESZ):

$$\begin{aligned} \sigma_{\xi} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi, \\ \sigma_{\eta} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi, \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi. \end{aligned}$$

Die Achsen ξ, η sind zu x, y um den Winkel φ gedreht.

- Hauptspannungen und -richtungen (ESZ):

$$\begin{aligned} \sigma_{1,2} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \pm \sqrt{\frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}, \\ \tan 2\varphi^* &= \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad \rightarrow \quad \varphi_1^*, \varphi_2^* = \varphi_1^* \pm \pi/2. \end{aligned}$$

Hauptspannungen sind extremale Spannungen; in den zugehörigen Schnitten sind die Schubspannungen Null.

- Maximale Schubspannungen und ihre Richtungen (ESZ):

$$\tau_{\max} = \sqrt{\frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad \varphi^{**} = \varphi^* \pm \pi/4.$$

- Der Mohrsche Kreis erlaubt die geometrische Darstellung der Koordinatentransformation.
- Gleichgewichtsbedingungen für die Spannungen (ESZ):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0, \quad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0.$$

Im räumlichen Fall gibt es drei Gleichgewichtsbedingungen.